Questions de cours — Orthogonalité et distances dans l'espace (réponses)

Produit scalaire, orthogonalité, vecteur normal, équation cartésienne d'un plan, intersections, projeté orthogonal

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 12 questions

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le produit scalaire dans l'espace : définitions, expression en repère orthonormé, calcul d'angle.
- ☐ L'orthogonalité : vecteurs, droites, droite et plan ; le vecteur normal.
- ☐ L'équation cartésienne d'un plan ; plans parallèles ou perpendiculaires ; intersection d'une droite et d'un plan.
- ☐ Le projeté orthogonal d'un point sur un plan ou une droite, la distance, le volume d'un tétraèdre.
- ☐ La démonstration du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le produit scalaire	1 – 2	15 min
B	Orthogonalité et vecteur normal	3 – 4	15 min
C	Équation cartésienne d'un plan	5 – 7	25 min
D	Projeté orthogonal, distance, volume	8 – 10	25 min
E	Une démonstration du cours	11	10 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	12	10 min

Environ 1 h 45, en une ou deux fois. Tous les repères sont orthonormés.

PARTIE A — Le produit scalaire

15 min

Le produit scalaire mesure « à quel point deux vecteurs vont dans la même direction ».

Q1 — Les expressions du produit scalaire

Donne les expressions du produit scalaire $\vec{u}\cdot\vec{v}$: avec l'angle, avec les normes, en repère orthonormé. Comment calcule-t-on un angle ?

Réponse

$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$; $\vec{u}\cdot\vec{v} = \dfrac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$; repère orthonormé : $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz'$.

On en tire $\cos\theta = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}$.

Application. $\vec{u}(1;2;-2)$ et $\vec{v}(3;0;1)$. Calcule $\vec{u}\cdot\vec{v}$ et une valeur approchée de l'angle $(\vec{u},\vec{v})$.

Solution

$\vec{u}\cdot\vec{v} = 3+0-2 = 1$; $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{10}$; $\cos\theta = \dfrac{1}{3\sqrt{10}} \approx 0{,}105$, donc $\theta \approx 84°$.

Q2 — Les propriétés du produit scalaire

Quelles sont les règles de calcul du produit scalaire ? Que vaut $\vec{u}\cdot\vec{u}$?

Réponse

Symétrie : $\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$; bilinéarité : $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w}) = \vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{u}\cdot\vec{w}$ et $(k\vec{u})\cdot\vec{v} = k(\vec{u}\cdot\vec{v})$; $\vec{u}\cdot\vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Application. Dans un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1, calcule $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AG}$ (avec $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AE}$).

Solution

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AE} = 1+0+0 = 1$.

PARTIE B — Orthogonalité et vecteur normal

15 min

Produit scalaire nul : orthogonalité.

Q3 — Vecteurs et droites orthogonaux

Quand deux vecteurs sont-ils orthogonaux ? deux droites de l'espace ?

Réponse

$\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$. Deux droites sont **orthogonales** si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux (elles peuvent ne pas être sécantes ; si elles le sont, elles sont perpendiculaires).

Application. $\vec{u}(1;2;-2)$ et $\vec{w}(2;1;2)$ sont-ils orthogonaux ?

Solution

$\vec{u}\cdot\vec{w} = 2+2-4 = 0$: oui.

Q4 — Droite orthogonale à un plan, vecteur normal

Quand une droite est-elle orthogonale à un plan ? Qu'est-ce qu'un vecteur normal ? Comment en trouve-t-on un ?

Réponse

Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à **deux droites sécantes** de ce plan (elle est alors orthogonale à toutes ses droites). Un **vecteur normal** au plan est un vecteur directeur d'une telle droite : il est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan.

Application. $\overrightarrow{AB}(1;-1;0)$ et $\overrightarrow{AC}(1;0;-1)$. Montre que $\vec{n}(1;1;1)$ est normal au plan (ABC).

Solution

$\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB} = 1-1+0 = 0$ et $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC} = 1+0-1 = 0$, avec $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ non colinéaires : $\vec{n}$ est normal à

(ABC).

PARTIE C — Équation cartésienne d'un plan

25 min

Un plan : un point et un vecteur normal, donc une équation.

Q5 — Équation cartésienne

Donne la forme de l'équation cartésienne d'un plan de vecteur normal $\vec{n}(a;b;c)$. Comment la détermine-t-on ?

Réponse

$ax+by+cz+d=0$. On écrit a, b, c à partir de $\vec{n}$, puis on trouve d en remplaçant par les coordonnées d'un point du plan. (Réciproquement, $\vec{n}(a;b;c)$ est normal au plan d'équation $ax+by+cz+d=0$.)

Application. Équation du plan P passant par $A(1;2;3)$ et de vecteur normal $\vec{n}(2;-1;1)$.

Solution

$2x-y+z+d=0$; avec A : $2-2+3+d=0$, donc $d=-3$: P : $2x-y+z-3=0$.

Q6 — Plans parallèles, plans perpendiculaires

Comment reconnaît-on, avec leurs vecteurs normaux, deux plans parallèles ? perpendiculaires ?

Réponse

Parallèles : vecteurs normaux colinéaires. **Perpendiculaires** : vecteurs normaux orthogonaux ($\vec{n}\cdot\vec{n}'=0$).

Application. P : $2x-y+z-3=0$ et Q : $x+y-z+4=0$. Position relative ?

Solution

$\vec{n}(2;-1;1)$ et $\vec{n}'(1;1;-1)$: $\vec{n}\cdot\vec{n}'=2-1-1=0$: les plans sont **perpendiculaires**.

Q7 — Intersection d'une droite et d'un plan

Comment trouve-t-on l'intersection d'une droite (donnée par une représentation paramétrique) et d'un plan (donné par une équation) ?

Réponse

On remplace x, y, z de la représentation paramétrique dans l'équation du plan : on obtient une équation en t. Une solution : point d'intersection (on calcule ses coordonnées) ; aucune : droite parallèle au plan ; toujours vraie : droite incluse dans le plan.

Application. d : $x=1+t$, $y=2t$, $z=-1+t$ et P : $2x-y+z-3=0$. Intersection ?

Solution

$2(1+t)-2t+(-1+t)-3=0 \iff t-2=0 \iff t=2$: point $(3;4;1)$. Vérification : $6-4+1-3=0$.

PARTIE D — Projeté orthogonal, distance, volume — 25 min

Le point du plan (ou de la droite) le plus proche d'un point donné.

Q8 — Projeté orthogonal d'un point sur un plan

Comment détermine-t-on le projeté orthogonal H d'un point M sur un plan P ? Que représente la distance MH ?

Réponse

H est l'intersection de P avec la droite passant par M et dirigée par un vecteur normal $\vec{n}$ de P : on écrit cette droite, puis on la coupe avec P. MH est la **distance du point M au plan** : la plus petite distance entre M et un point de P.

Application. Projeté orthogonal H de $M(3;0;2)$ sur $P : 2x - y + z - 3 = 0$, puis distance MH.

Solution

Droite : $x = 3 + 2t$, $y = -t$, $z = 2 + t$. Dans P : $6 + 4t + t + 2 + t - 3 = 0$, soit $6t + 5 = 0$, $t = -\frac{5}{6}$: $H\left(\frac{4}{3}; \frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right)$. $MH = |t|\,\|\vec{n}\| = \frac{5}{6}\sqrt{6} = \frac{5}{\sqrt{6}} \approx 2{,}04$.

Q9 — Projeté orthogonal d'un point sur une droite

Comment détermine-t-on le projeté orthogonal H d'un point M sur une droite d de vecteur directeur $\vec{u}$?

Réponse

H est le point de d (de paramètre t) tel que $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$: on résout cette équation en t.

Application. $d : x = t$, $y = t$, $z = 0$ et $M(1;2;3)$. Projeté orthogonal H et distance MH.

Solution

$H(t;t;0)$, $\overrightarrow{MH}(t-1;t-2;-3)$ et $\vec{u}(1;1;0)$: $2t - 3 = 0$, $t = \frac{3}{2}$, $H\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}; 0\right)$; $MH = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 9} = \sqrt{9{,}5} \approx 3{,}08$.

Q10 — Volume d'un tétraèdre

Comment calcule-t-on le volume d'un tétraèdre ? Quel lien avec le projeté orthogonal ?

Réponse

$V = \dfrac{1}{3} \times$ aire de la base $\times$ hauteur. La hauteur est la distance du sommet au plan de la base, c'est-à-dire la distance entre le sommet et son projeté orthogonal sur ce plan.

Application. $O(0;0;0)$, $A(2;0;0)$, $B(0;3;0)$, $C(0;0;4)$. Volume du tétraèdre $OABC$?

Solution

Base OAB : triangle rectangle d'aire $\frac{2\times 3}{2} = 3$; hauteur $OC = 4$ (axe orthogonal au plan OAB). $V = \frac{1}{3} \times 3 \times 4 = 4$.

PARTIE E — Une démonstration du cours — 10 min

Pourquoi deux droites sécantes suffisent.

Q11 — Orthogonale à deux droites sécantes

Démontre que si $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ d'un plan, il est orthogonal à tout vecteur de ce plan.

Réponse

Tout vecteur $\vec{w}$ du plan s'écrit $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$. Par bilinéarité : $\vec{n}\cdot\vec{w} = a\,(\vec{n}\cdot\vec{u}) + b\,(\vec{n}\cdot\vec{v}) = a\times 0 + b\times 0 = 0$.

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q12 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Un angle entre deux vecteurs	$\cos\theta = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}$.
« Les droites sont-elles orthogonales ? »	Le produit scalaire des vecteurs directeurs est nul.
« $\vec{n}$ est-il normal au plan ? »	$\vec{n}$ orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan.
L'équation d'un plan	$ax + by + cz + d = 0$ avec $\vec{n}(a;b;c)$, puis d avec un point.
L'intersection d'une droite et d'un plan	Remplacer la représentation paramétrique dans l'équation.
La position de deux plans	Les vecteurs normaux : colinéaires ou orthogonaux.
La distance d'un point à un plan	Le projeté orthogonal (droite dirigée par $\vec{n}$), puis MH.
Le volume d'un tétraèdre	$\frac{1}{3}\times$ base $\times$ hauteur (distance au plan de la base).